Politechnika Śląska

PROJEKT INŻYNIERSKI

„Pomiar i analiza sygnałów fizjologicznych: fali tętna, saturacji krwi oraz czasu reakcji podczas badania osób nieaktywnych fizycznie, kolarzy oraz himalaistów odbywający trening na rowerze stacjonarnym”

Szymon CHMIELEWSKI
298498

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
Specjalność: Informatyka I Aparatura Medyczna

PROMOTOR
Dr hab. inż. Paweł Kostka
INSTYTUT
Wydział Inżynierii Biomedycznej

GLIWICE 2024

Tytuł pracy:

Pomiar i analiza sygnałów fizjologicznych: fali tętna, saturacji krwi oraz czasu reakcji podczas badania osób nieaktywnych fizycznie, kolarzy oraz himalaistów odbywający trening na rowerze stacjonarnym

Streszczenie:

Praca inżynierska skupia się na opracowaniu i implementacji aplikacji mobilnej mającej na celu monitorowanie czasu reakcji, oraz stworzeniu układu zbierającego informacje o saturacji krwi i fali tętna. Badania zostały przeprowadzone na trzech różnych grupach pacjentów: osobach nieaktywnych fizycznie, kolarzach oraz himalaistach.

W ramach projektu, opracowano aplikację mobilną, której głównym zadaniem jest pomiar czasu reakcji użytkownika na określone bodźce. Aplikacja została zoptymalizowana pod kątem precyzji pomiarów, a zebrane dane posłużyły do analizy szybkości reakcji w różnych grupach badawczych.

Dodatkowo, zaimplementowano układ pomiarowy zdolny monitorować saturację krwi oraz falę tętna. Układ ten został zastosowany w badaniach na trzech grupach pacjentów. W grupie osób nieaktywnych fizycznie, analizowano wpływ braku aktywności fizycznej na parametry zdrowotne. W przypadku kolarzy, oceniano adaptacje układu krążenia do intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast w grupie himalaistów - wpływ ekstremalnych warunków atmosferycznych na parametry krwi.

Wyniki badań wskazują na istotne różnice pomiędzy grupami, co potwierdza zróżnicowane reakcje organizmu w zależności od poziomu aktywności fizycznej i specyfiki wykonywanej działalności. Wyniki te mogą mieć istotne znaczenie dla dziedziny medycyny sportowej oraz rehabilitacji, sugerując konieczność dostosowania programów zdrowotnych do indywidualnych potrzeb pacjentów o różnym stopniu aktywności fizycznej

Słowa kluczowe:

Czas reakcji, Saturacja krwi, Fala tętna, Układ pomiarowy, Grupy pacjentów, Monitorowanie parametrów zdrowonych, Adaptacyjne układu krążenia, Wysiłek fizyczny, Ekstremalne warunki atmosferyczne, Medycyna sportowa, Rehabilitacja, Analiza wyników badań, Indywidualne potrzeby pacjentów, Badania interdyscyplinarne

Thesis title:

Measurement and analysis of physiological signals: pulse wave, blood saturation and reaction time during the study of physically inactive people, cyclists and Himalayan climbers doing training on a stationary bicycle.

Abstract:

The engineering thesis focuses on the development and implementation of a mobile application aimed at monitoring reaction time, as well as the creation of a system collecting information on blood oxygen saturation and pulse wave. The research was conducted on three different groups of patients: physically inactive individuals, cyclists, and Himalayan climbers.

As part of the project, a mobile application was developed, with its primary task being the measurement of user reaction time to specific stimuli. The application was optimized for measurement precision, and the collected data were used to analyze reaction speed in various research groups.

Additionally, a measurement system capable of monitoring blood oxygen saturation and pulse wave was implemented. This system was applied in studies involving three groups of patients. In the group of physically inactive individuals, the impact of a lack of physical activity on health parameters was analyzed. For cyclists, adaptations of the circulatory system to intense physical exertion were evaluated, while in the Himalayan climber group, the influence of extreme atmospheric conditions on blood parameters was examined.

The research results indicate significant differences between the groups, confirming varied physiological responses depending on the level of physical activity and the nature of the performed activities. These findings may have significant implications for the field of sports medicine and rehabilitation, suggesting the need to tailor health programs to the individual needs of patients with varying degrees of physical activity.

Keywords:

Reaction Time, Blood Oxygen Saturation, Pulse Wave, Measurement System, Patient Groups, Monitoring Health Parameters, Circulatory System Adaptation, Physical Exertion, Extreme Weather Conditions, Sports Medicine, Rehabilitation, Research Results Analysis, Individual Patient Needs, Interdisciplinary Research.

Spis treści

Spis treści V

Spis rysunków VII

Spis tabel IX

Spis programów XI

Spis oznaczeń 13

1. Wprowadzanie 13
   1.1. Kontekst badawczy 13
   1.2. Cel i zakres pracy 13
   1.3. Motywacja do przeprowadzenia badań 14
      1.3.1. Innowacyjne Zastosowanie Technologii Mobilnej 14
      1.3.2. Wszechstronna Analiza Wpływu Aktywności Fizycznej 14
      1.3.3. Wprowadzenie Nowych Współczynników Analizy Zdrowia . . 14
      1.3.4. Potencjalne Zastosowania W Medycynie Sportowej i Rehabilitacji 15
      1.3.5. Współpraca z Różnymi Grupami Pacjentów 15

2. Technologie i Metodologie 17
   2.1. Opis technologii użytych do stworzenia aplikacji mobilnej 17
      2.1.1. Android Studio i Java 17
      2.1.2. Firebase 17
      2.1.3. Gradle 18
      2.1.4. GitHub 18
      2.1.5. Optymalizacja dla Precyzyjnych Pomiarów 18

2.2. Opis implementacji układu pomiarowego 18
2.3. Omówienie metodyki pomiarów czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna 18

Spis rysunków

Spis tabel

Spis programów

1. Wprowadzanie

1.1. Kontekst badawczy

Współczesne postępy w dziedzinie inżynierii biomedycznej umożliwiają rozwijanie innowacyjnych rozwiązań monitorowania parametrów fizjologicznych w czasie rzeczywistym. W ramach tego kontekstu, praca inżynierska skupia się na projektowaniu i implementacji aplikacji mobilnej oraz układu pomiarowego, mających na celu kompleksową analizę czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna.

Stan wiedzy na temat monitorowania fizjologicznych wskaźników zdrowia wskazuje na istnienie luk w dotychczasowych badaniach, zwłaszcza w kontekście różnic indywidualnych pomiędzy grupami pacjentów o zróżnicowanym stopniu aktywności fizycznej. Zidentyfikowane luki obejmują brak precyzyjnych narzędzi do pomiaru czasu reakcji oraz potrzebę zrozumienia adaptacji układu krążenia w zależności od rodzaju wykonywanej aktywności fizycznej, szczególnie w tak specyficznych warunkach z jakimi mają doczynienia zawodowi himalaiści.

1.2. Cel i zakres pracy

Głównym celem niniejszej pracy inżynierskiej jest opracowanie, implementacja oraz kompleksowa analiza aplikacji mobilnej oraz układu pomiarowego, mających na celu monitorowanie czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna. Praca skupia się na zastosowaniu zaawansowanych technologii w dziedzinie inżynierii biomedycznej, aby dostarczyć precyzyjne narzędzia do pomiaru i analizy parametrów fizjologicznych.

Dodatkowo zamiarem jest przeprowadzenie badań na trzech różnych grupach

pacjentów: osób nieaktywnych fizycznie, kolarzach oraz himalaistach. Analiza czasu reakcji ma na celu zrozumienie wpływu różnego stopnia aktywności fizycznej na szybkość reakcji organizmu na bodźce. Jednocześnie, monitorowanie saturacji krwi i fali tętna ma na celu ocenę adaptacji układu krążenia wynikającą z różnych rodzajów aktywności fizycznej wykonywanych wcześniej przez osoby badane.

1.3. Motywacja do przeprowadzenia badań

Realizacja niniejszej pracy inżynierskiej stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania związane z monitorowaniem parametrów fizjologicznych w różnych grupach pacjentów. Motywacją do przeprowadzenia badań w ramach tego projektu jest kilka kluczowych aspektów:

1.3.1. Innowacyjne Zastosowanie Technologii Mobilnej

- Praca inżynierska koncentruje się na opracowaniu i implementacji aplikacji mobilnej do monitorowania czasu reakcji
- Motywacją jest chęć wykorzystania nowoczesnych technologii w celu stworzenia skutecznego narzędzia do monitorowania parametrów zdrowotnych

1.3.2. Wszechstronna Analiza Wpływu Aktywności Fizycznej

- Badania skierowane na trzy zróżnicowane grupy pacjentów (osoby nieaktywne fizycznie, kolarze, himalaści) mają na celu zrozumienie, jak różne poziomy aktywności fizycznej wpływają na badane parametry
- Motywacja tkwi w potrzebie wszechstronnej analizy reakcji organizmu na różne rodzaje aktywności, co ma potencjalne znaczenie dla dostosowania programów zdrowotnych

1.3.3. Wprowadzenie Nowych Współczynników Analizy Zdrowia

- Praca inżynierska proponuje wprowadzenie nowych mierników do oceny zdrowia, takich jak czas reakcji, saturacja krwi i fala tętna
- Motywacją jest poszukiwanie bardziej precyzyjnych i spersonalizowanych wskaźników, które mogą dostarczyć istotnych informacji na temat zdrowia pacjentów

1.3.4. Potencjalne Zastosowania W Medycynie Sportowej i Rehabilitacji

- Wyniki badań mogą mieć istotne znaczenie dla dziedzin medycyny sportowej i rehabilitacji, sugerując dostosowanie programów zdrowotnych do indywidualnych potrzeb pacjentów, w szczególności dla poprawy wydolności himalaistów
- Motywacją jest poszukiwanie praktycznych zastosowań uzyskanej wiedzy w obszarach, gdzie precyzyjne monitorowanie parametrów fizjologicznych jest kluczowe

1.3.5. Współpraca z Różnymi Grupami Pacjentów

- Motywacją jest chęć dostarczenia wartościowej wiedzy dla różnych grup pacjentów, zarówno tych aktywnych fizycznie, jak i tych, którzy prowadzą siedzący tryb życia
- Wsparcie zdrowia zarówno dla sportowców, jak i osób nieaktywnych fizycznie jest istotnym celem tej pracy

2. Technologie i Metodologie

2.1. Opis technologii użytych do stworzenia aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna stworzona w ramach tej pracy inżynierskiej wykorzystuje zaawansowane technologie programistyczne, bazy danych i platformy wspomagające analizę czasu reakcji. Wykorzystanie wspomnianych technologii stanowi integralną część projektu, umożliwiającą nie tylko efektywne monitorowanie parametrów fizjologicznych, ale także zapewniającą skalowalność i łatwą dostępność danych dla analizy i interpretacji wyników badań. Poniżej przedstawiono kluczowe elementy technologiczne zastosowane w aplikacji:

2.1.1. Android Studio i Java

- Aplikacja mobilna została zaimplementowana w środowisku Android Studio, wykorzystując język programowania Java
- Android Studio jest oficjalnym środowiskiem programistycznym dla platformy Android, umożliwiającym efektywną i zintegrowaną pracę nad projektami

2.1.2. Firebase

- Do przechowywania i zarządzania danymi aplikacji wykorzystano Firebase, kompleksową platformę usług od Google
- Firebase Realtime Database została użyta do trwałego przechowywania danych dotyczących czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna, zapewniając synchronizację w czasie rzeczywistym

2.1.3. Gradle

- System budowania projektu oparty na Gradle został użyty do efektywnego zarządzania zależnościami, konfiguracji i budowania aplikacji
- Gradle ułatwia integrację różnych modułów aplikacji, w tym Firebase, co przyczynia się do płynnego procesu tworzenia i aktualizacji projektu

2.1.4. GitHub

- Repozytorium kodu źródłowego aplikacji zostało umieszczone na platformie GitHub
- GitHub umożliwia kontrolę wersji, efektywne zarządzanie kodem źródłowym, współpracę programistyczną i udostępnianie postępów pracy nad projektem

2.1.5. Optymalizacja dla Precyzyjnych Pomiarów

- Podczas implementacji zwrócono uwagę na optymalizację aplikacji pod kątem precyzyjnych pomiarów, aby gwarantować dokładność wyników czasu reakcji

2.2. Opis implementacji układu pomiarowego

2.3. Omówienie metodyki pomiarów czasu reakcji, saturacji krwi i fali tętna